TP 1B

L'effet Joule · avec une résistance bobinée

Objectif : établir la relation entre la puissance dissipée par effet Joule, la résistance et l'intensité.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

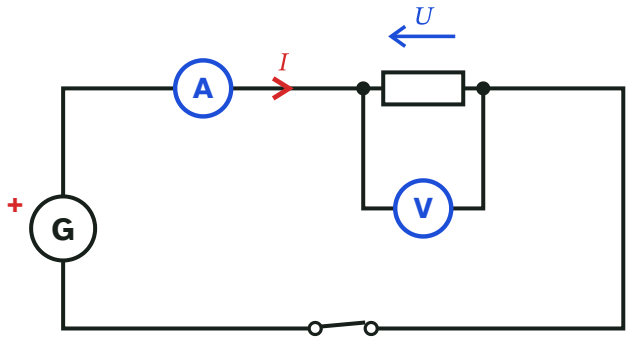
Le câble d'une rallonge enroulée chauffe quand on y branche un poste à souder. D'où vient cette chaleur, et de quoi dépend-elle ?

MATÉRIEL

- une résistance bobinée 10 Ω ; 10 W sur un bornier
- deux multimètres
- un chronomètre
- un générateur continu 0 à 12 V
- un thermomètre infrarouge ou à sonde

SÉCURITÉ

La résistance devient très chaude (jusqu'à 80 °C). On ne la touche jamais : on mesure sa température sans contact ou avec la sonde.



La résistance, l'ampèremètre en série et le voltmètre à ses bornes.

Partie A · Puissance et intensité

1. Réalise le montage et fais-le vérifier.
2. Règle U sur 2 V. Note l'intensité I. Attends 2 minutes, puis mesure la température de la résistance.
3. Recommence pour 4 V, 6 V, 8 V et 10 V.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : pour 2, 4, 6, 8 et 10 V : I = 0,20 A ; 0,40 A ; 0,60 A ; 0,80 A ; 1,00 A ; températures 24 °C ; 31 °C ; 42 °C ; 58 °C ; 79 °C.

U (V)	2	4	6	8	10
I (A)	**0,20**	**0,40**	**0,60**	**0,80**	**1,00**
$P = U \times I$ (W)	**0,4**	**1,6**	**3,6**	**6,4**	**10**
$R \times I^2$ (W)	**0,4**	**1,6**	**3,6**	**6,4**	**10**
Température (°C)	**24**	**31**	**42**	**58**	**79**

TP 1B

L'effet Joule · avec une résistance bobinée

Objectif : établir la relation entre la puissance dissipée par effet Joule, la résistance et l'intensité.

45 min

1. Calcule la puissance $P = U \times I$ pour chaque mesure. RÉA

2. Avec R = 10 Ω, calcule $R \times I^2$ pour chaque mesure et compare avec P. ANA

   On trouve les mêmes valeurs : $P = R \times I^2$.

3. Comment évolue la température de la résistance quand l'intensité augmente ? ANA

   Elle augmente de plus en plus vite.

4. Quand l'intensité double (de 0,40 A à 0,80 A), par combien la puissance est-elle multipliée ? ANA

   6,4 ÷ 1,6 = 4.

5. La résistance supporte au maximum 10 W. Quelle intensité ne faut-il pas dépasser ? VAL

   $R \times I^2 = 10$ donne $I^2 = 1$, donc $I = 1$ A.

6. Retour à la situation : explique pourquoi le câble de la rallonge chauffe davantage avec un poste à souder qu'avec une lampe. COM

   Le câble a une résistance et dissipe la puissance $R \times I^2$ en chaleur ; le poste à souder demande une grande intensité, donc le câble chauffe beaucoup plus.